

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Microcontroladores e Sistemas Microprocessados

48) O microcontrolador ATmega328/P, da Atmel, usado em placas Arduino, possui 6 saídas com suporte Pulse Width Modulation (PWM) ou, em português, Modulação por Largura de Pulso.

Pode-se usar, por exemplo, o modo Fast PWM com o TIMER 2, de 8 bits, para gerar formas de onda com diferentes *duty cycles*, ou ciclos de trabalho em português. Considere que a fórmula do ciclo de trabalho C é:

$C = (\text{REG} + 1) / 256$, onde C = ciclo de trabalho e REG é o valor colocado no registro OCR2A de 8 bits (de 0 a 255 em decimal). O valor de 0 equivale a ciclo de trabalho de 0% enquanto o valor de 1 equivale ao ciclo de trabalho de 100%.

Para um sistema de controle de iluminação, atribuiu-se o valor REG = 63, usando uma das saídas do TIMER2. Qual é o valor do ciclo de trabalho nessa saída?

- a) 0%
 - b) 25%
 - c) 63%
 - d) 75%
 - e) 100%
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Microcontroladores e Sistemas Microprocessados

50) A Figura 1 abaixo mostra a conexão de 3 Leds em 3 saídas distintas da porta de 8 bits (PORTA B.) de um microcontrolador. O registro interno de E/S (Entrada/Saída.) do microcontrolador referente a essa porta tem configuração mostrada na Figura 2, em que cada bit "PORTA Bx" está associado à saída física "Bx", onde x varia de 0 (bit menos significativo – LSB.) a 7 (bit mais significativo – MSB.).

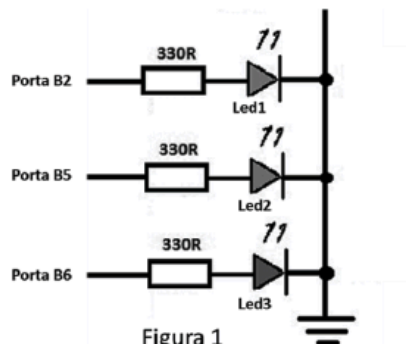


Figura 1
Ligação dos Leds

MSB				LSB			
PORTA B7	PORTA B6	PORTA B5	PORTA B4	PORTA B3	PORTA B2	PORTA B1	PORTA B0

Figura 2
Registro Interno de E/S do Microcontrolador

Escrevendo-se um "1" no bit "PORTA Bx" implica sair "1" lógico na saída Bx. Analogamente, escrevendo-se um "0" no bit "PORTA Bx" implica sair "0" lógico na saída Bx. A voltagem de saída do "1" lógico é +5 V, e a do "0" lógico é 0 V, e todas as 8 portas da PORTA B estão programadas como saída.

Um valor em binário que acende todos os Leds da Figura 1, se escrito no registro de E/S da PORTA B é

- a) 00000111
- b) 00100000
- c) 00100100
- d) 01000000
- e) 01100100

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Microcontroladores e Sistemas Microprocessados

51) Um sistema embarcado precisa funcionar durante vários dias, sem a troca da bateria. Seu microcontrolador tem consumo de corrente em modo ativo de 2 mA e, em modo de economia de energia, de 0,00075 mA, considerando a tensão de alimentação de 3 V e temperatura ambiente de 25°C. Uma bateria recarregável de 3 V e capacidade de 1.200 mAh irá alimentar esse sistema. Ela será considerada ideal, fornecendo 3 V constantes após sua carga completa, sempre que demandada.

Desprezando o consumo dos outros componentes diferentes do microcontrolador, considerando a corrente em modo de economia desprezível, e que o microcontrolador trabalha em modo ativo 50% do tempo, quantos dias o sistema pode funcionar, supondo essa bateria inicialmente com carga completa?

- a) 25
 - b) 50
 - c) 100
 - d) 600
 - e) 1200
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Microcontroladores e Sistemas Microprocessados

52) A UCE (Unidade de Controle Eletrônico) é um controlador, com microprocessador embarcado, que os carros modernos possuem para controlar o funcionamento do motor. Isso é feito através da coleta de vários tipos de dados e da atuação sobre o motor.

Um dos modos de atuação é no controle dos bicos injetores de combustível, que trabalham sob comando elétrico, podendo estar em 2 estados: aberto (injeta combustível) e fechado (não injeta combustível).

Assumindo que as saídas dos bicos injetores são abertas uma vez a cada rotação do eixo do motor, que o motor gira a 2.400 rpm, e que essa injeção é feita durante 20% do tempo, qual é o tempo em que a UCE deve comandar a abertura dos bicos injetores a cada rotação do motor?

- a) 5 ms
 - b) 20 ms
 - c) 25 ms
 - d) 40 ms
 - e) 240 ms
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Microcontroladores e Sistemas Microprocessados

53) Um microcontrolador possui uma entrada de conversão A/D com resolução de 10 bits configurada para a faixa de 1 a 4 volts. O resultado da conversão é armazenado alinhado à esquerda em dois registradores com 8 bits cada, ADHI e ADLO.

Uma tensão de 3 V na entrada acarreta, no registrador ADHI, um valor de

- a) 128
 - b) 170
 - c) 191
 - d) 192
 - e) 255
-

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Microcontroladores e Sistemas Microprocessados

54) No projeto de um painel supervisão do qual faz parte um mostrador com dois displays de sete segmentos operados por varredura, o projetista investiga por que o mostrador exibe o valor 19 em uma situação na qual deveria exibir 15.

Navegando pelo código em C para o microcontrolador que comanda o painel, ele encontra o trecho responsável pela exibição. Nesse trecho, que utiliza funções nomeadas de forma autoexplicativa, ele encontra

a) ...
Carrega(1);
LigaDezena();

Aguarda();
DesligaDezena();

Carrega(5);
LigaUnidade();
Aguarda();
DesligaUnidade();
...

b) ...
Carrega(1);
LigaDezena();
DesligaDezena();
Aguarda();

Carrega(5);
LigaUnidade();
DesligaUnidade();
Aguarda();
...

c) ...
LigaDezena();
Carrega(1);
DesligaDezena();

LigaUnidade();
Carrega(5);
DesligaUnidade();
Aguarda();
...

d) ...
Carrega(1);
LigaDezena();
Aguarda();
DesligaDezena();

LigaUnidade();
Carrega(5);
Aguarda();
DesligaUnidade();
...

e) ...
LigaDezena();
Aguarda();
Carrega(1);
DesligaDezena();

LigaUnidade();
Aguarda();
Carrega(5);

DesligaUnidade();
...

Gabarito

Eletrônica Digital e Computação

Microcontroladores: GPIO, PWM, conversão A/D e displays

48) B

50) E

51) B

52) A

53) B

54) D